



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА БОТАНІКИ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету

природничої, спеціальної і

здоров'язбережувальної освіти Сергій МИКИТЮК



«30» серпня 2025 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ
БІОТЕХНОЛОГІЇ**

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація	014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини, практична психологія

Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «**Молекулярна біологія з основами біотехнології**», затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «30» червня 2021 року № 6

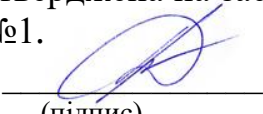
Розробники програми:

Леонтєв Д.В. – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Потапенко Г.С. – старший викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ботаніки, протокол від «27» серпня 2025 року №1.

Завідувач кафедри


(підпис)

Дмитро ЛЕОНТЬЄВ

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року №1

Голова


(підпис)

Ірина ЛИКОВА

(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни		
		денна форма навчання	заочна форма навчання	
Мова викладання українська				
Кількість кредитів – 3	Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни (обов'язкова)		
	Спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)			
Модулів – 2	Освітня програма Біологія та здоров'я людини, практична психологія	Рік підготовки:		
Змістових модулів –4		3	4	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	5	8
		Лекції		
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4; самостійної роботи здобувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	12год.	8 год.	
		Практичні, семінарські		
		0 год.	0 год.	
		Лабораторні		
		24 год.	12 год.	
		Самостійна робота		
		54 год.	70 год.	
		Індивідуальні завдання: год.		
		Форма контролю:		
іспит	іспит			
Пререквізити навчальної дисципліни	Навчальна дисципліна « Молекулярна біологія та генетика людини » розрахована на студентів, що ознайомились з дисциплінами «Неорганічна та органічна хімія», «Біохімія», та актуалізує базові знання зі шкільного курсу загальної біології.			

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання 1:1,5

для заочної форми навчання 1 : 6,5

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: набуття студентами теоретичних та практичних знань в галузі молекулярної біології та біотехнології, формування фахових компетентностей з метою їх подальшого використання при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Молекулярна біологія та генетика людини» є формування у студентів цілісного уявлення про молекулярні основи функціонування живої клітини та методологію її дослідження, а також про молекулярні засади біотехнології як одного з найбільш перспективних та прогресуючих напрямків науково-технічної та промислової діяльності людини.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- визначення провідної ролі молекулярної біології та біотехнології у сучасному суспільстві;
- формування уявлень про молекулярні механізми інформаційних процесів у живих системах;
- знайомство з основними методами молекулярної біології;
- формування уявлень про сучасні напрямки та успіхи молекулярної біотехнології;
- забезпечення навичок самостійного набуття знань у відповідній галузі.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ФК1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету. Оперувати категоріально-понятійним апаратом психології.

ФК2. Здатність забезпечувати навчання учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички в області предметної спеціальності. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.

ФК5. Здатність здійснювати об'єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів на засадах компетентнісного підходу, аналізувати результати їхнього навчання. Здатність аналізувати та систематизувати одержані

результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації..

ПК 1. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ПК 2. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність, розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

ПК 3. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *результатів навчання*:

РН1. Відтворює основні концепції та принципи педагогіки і психології; враховує в освітньому процесі закономірності розвитку, вікові та інші індивідуальні особливості учнів. Аналізує та пояснює психічні явища, ідентифікує психологічні проблеми та пропонує шляхи їх розв'язання.

РН2. Демонструє вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання. Розуміє закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.

РН3. Називає і аналізує методи цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів на основі компетентнісного підходу з урахуванням їх освітніх потреб; класифікує форми, методи і засоби навчання предмету в закладах загальної середньої освіти. Здійснює пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.

РН4. Здійснює добір і застосовує сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінює результати їх навчання та ефективність уроку. Формулює мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.

РН5. Вибирає відповідні форми та методи виховання учнів на уроках і в позакласній роботі; аналізує динаміку особистісного розвитку учнів, визначає ефективні шляхи їх мотивації до саморозвитку та спрямування на прогрес і досягнення з урахуванням здібностей та інтересів кожного з них. Обирає та застосовує валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проєктивні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.

РН6. Називає і пояснює принципи проєктування психологічно безпечного й комфортного освітнього середовища з дотриманням вимог законодавства щодо охорони життя й здоров'я учнів (зокрема з особливими освітніми потребами), технології здоров'язбереження під час освітнього процесу, способи запобігання та протидії булінгу і налагодження ефективної співпраці з учнями та їх батьками. Знає, розуміє та дотримується етичних принципів професійної діяльності психолога.

РН11. *Виявляє* навички роботи в команді, адаптації та дії у новій ситуації,

пояснює необхідність забезпечення рівних можливостей і дотримання гендерного паритету у професійній діяльності. *Взаємодіє, вступає у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.*

РН12. *Аналізує* власну педагогічну діяльність та її результати, здійснює об'єктивну самооцінку і самокорекцію своїх професійних якостей. Складає та реалізовує програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.

Біополімери. Молекулярні механізми синтезу ДНК та РНК.

Тема 1.1. Вступ. Біополімери.

Молекулярна біологія у системі біологічних наук. Нуклеїнові кислоти. Азотні основи та нуклеотиди. Первинна структура нуклеїнових кислот.

Компліментарність. Вторинна та третинна структура нуклеїнових кислот.

Тема 1.2 Реплікація ДНК.

Сутність і біологічне значення реплікації. Ферменти реплікації. Будова реплісоми. Етапи реплікації.

Тема 1.3. Транскрипція.

Типи РНК. Молекулярна будова гену. Транскрипція у прокаріотів та еукаріотів.

Ферменти транскрипції. Етапи транскрипції. Процесинг: сутність і значення.

Форми процесингу: кепінг, тейлінг, сплайсинг, хімічна модифікація, експортні та пост експортні модифікації.

Змістовий модуль 2.

Біосинтез білка. Регуляція експресії генів. Основи біотехнології

Тема 2.1. Трансляція.

Генетичний код. Функціональна будова рибосоми. Етапи трансляції у прокаріотів та еукаріотів.. Роль регуляторних факторів у процесі трансляції.

Посттрансляційні процеси: білковий сплайсинг, хімічні модифікації білків, фолдинг. Убіквітинова система регуляції. Розбирання білків.

Тема 2.2. Регуляція експресії генів.

Оперонна регуляція експресії. Види оперонів. Функціонування *lac*- і *trp*-оперонів. Атенуація. Регуляція експресії генів у еукаріотів. Епігенти́чна регуляція. РНК-інтерференція. Метилування ДНК. Модифікації гістонів та гістоновий код.

Тема 2.3. Основи молекулярної біотехнології.

Методи молекулярної біотехнології. Генна інженерія. Технології редагування геномів. Успіхи біотехнології.

Змістовий модуль 3.

Генетика людини.

Тема 3.1. Людина як об'єкт генетичних досліджень. Історія генетики людини. Структурно-функціональна організація геному людини

Тема 3.2. Методи генетики людини.

Тема 3.3. Основні поняття та методи психогенетики. Психогенетика когнітивних функцій.

Тема 3.4. Спадкові хвороби. Медико-генетичне консультування.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота
Модуль 1. Процеси спадковості												
Тема 1.1.	12	6	2	–	4	6	15	3	1	–	2	12
Тема 1.2.	14	6	2	–	4	8	15	3	1	–	2	12
Тема 1.3.	16	6	2	–	4	10	16	4	2	–	2	12
Разом за модулем 1	42	18	6	–	12	24	46	10	4	–	6	36
Модуль 2. Реалізація спадкової інформації. Основи біотехнології												
Тема 2.1.	14	6	2	–	4	8	14	4	2	–	2	10
Тема 2.2.	16	6	2	–	4	10	14	2	-	–	2	12
Тема 2.3.	18	6	2	–	4	12	16	4	2	–	2	12
Разом за модулем 2	48	18	6	-	12	30	44	10	4	-	6	34
Усього	90	36	12	-	24	54	90	20	8	-	12	70

4.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Вступ. Біополімери.	2
2.	Реплікація.	2
3.	Транскрипція.	2
4.	Трансляція.	2

5.	Регуляція експресії генів	2
6.	Основи молекулярної біотехнології	2
7.	Історія генетики людини Людина як об'єкт генетичних досліджень	2
8.	Методи генетики людини	2
9.	Основні поняття та методи психогенетики	2
10.	Спадкові хвороби. Медико-генетичне консультування.	2
	Разом	20

Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

4.2. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

4.3. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Години
1.	Структура нуклеїнових кислот.	2
2.	Функції нуклеїнових кислот.	2
3.	Реплікація ДНК	2
4.	Молекулярна будова гену. Ферменти транскрипції.	2
5.	Процеси транскрипції.	2
6.	Процесинг РНК	2
7.	Генетичний код	2
8.	Трансляція та фолдинг	2
9.	Регуляція експресії генів у прокаріотів. Оперони	2
10.	Регуляція експресії генів у прокаріотів. Епігенетика	2
11.	Методи молекулярної біології	2
12.	Генна інженерія. Технологія CRISPR-Cas9	2
13.	Цитогенетичний метод генетики людини	2
14.	Генеалогічний метод . Складання та аналіз родоводу	2

15.	Близнюковий метод	2
16.	Дослідження генетичної структури популяцій	2
17.	Дерматогліфічний метод в генетиці людини	2
18.	Успадкування груп крові	2
19.	Спадкові хвороби людини	2
20.	Медико-генетичне консультування	2
	Разом	40

Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Схема структури ДНК	Підготувати схему фрагмента ДНК з заданою послідовністю нуклеотидів	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 2)	8
2.	Типи РНК	Підготувати порівняльну таблицю	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 3)	6
3.	Порівняння механізмів репарації	Скласти та заповнити порівняльну таблицю	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 4)	8
4.	Альтернативний сплайсинг	Підготувати схему різних варіантів сплайсингу	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 7)	6
5.	Методи молекулярної біології	Скласти та заповнити порівняльну таблицю	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 12)	8
6.	Історія молекулярної біології	Підготувати доповідь за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 8)	6

7.	Нобелівські лауреати у галузі молекулярної біології.	Підготувати доповідь за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 10)	6
8.	Механізми регуляції експресії генів у еукаріотів	Підготувати доповідь за зазначеною темою	2 бали (надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 9)	6
9.	Цитогенетичний метод	Побудувати каріограму людини	2 бали	8
10.	Складання та аналіз родоводу	Побудувати та проаналізувати власний родовід	2 бали	8
11.	Історія генетики людини	Підготувати доповідь за зазначеною темою	1 бал	6
12.	Особливості методів генетики людини	Скласти та заповнити порівняльну таблицю	2 бали	8
13.	Генна терапія	Підготувати доповідь за зазначеною темою	2 бали	6
	Разом			90

5. Методи навчання

Словесні методи: проблемні та оглядові лекції, пояснення, дискусія, усне опитування, бесіда;

Практичні методи: практичні заняття;

Наочні методи: ілюстрація, демонстрація, спостереження;

Робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, складання реферату;

Відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання: дистанційний, мультимедійний;

Самостійна робота: розв'язання задач, виконання завдань.

6. Контроль і оцінка результатів навчання

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у

розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

6.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

6.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на практичних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та лабораторного заняття, а також самостійною роботою здобувача освіти (відповіді на навчальні завдання, участь у дискусії), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи; до поточного контролю відноситься також виступ з науковим повідомленням, яке містить інформацію, одержану з наукової статті.

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (лабораторні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі письмової комплексної екзаменаційної роботи, яка охоплює весь матеріал тем модуля. Кожному студенту видається варіант контрольних завдань.

Виконання кваліфікаційних завдань кожен студент здійснює індивідуально. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту завдання. Під час контрольного заходу студенту забороняється у будь якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

6.3. Форми та методи оцінювання

- усне та письмове опитування;
- тестування (комп'ютерне);
- реферати наукових публікацій;
- презентації результатів виконаних завдань;
- робота на семінарських заняттях.

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *іспит*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 100 балів.

6.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

	Σ	м	м	Модуль 1	Модуль 2	Модуль 3
--	---	---	---	----------	----------	----------

Вид діяльності здобувача		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Лабораторна робота	1	4	4	8	8	8	8
Виконання завдань для самостійної роботи	2	4	8	4	8	5	9
Виконання модульної роботи	5	1	5	1	5	1	5
Разом			17		21		22
Максимальна кількість балів							60
Екзамен							40

7. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

1. Історія відкриття ДНК.
2. Історія відкриття механізмів реплікації та транскрипції.
3. Історія відкриття механізмів біосинтезу білка.
4. Історія молекулярної біотехнології.
5. Гіпотеза РНК-світу.
6. Структура ДНК-зв'язуючих доменів у молекулах білків
7. Молекулярні механізми рекомбінації ДНК.
8. Мобільні генетичні елементи.
9. Альтернативні генетичні коди, їх походження та значення.
10. Альтернативний сплайсинг та його роль у генетиці людини.
11. Історія відкриття генетичного коду.
12. Регуляція експресії генів у еукаріотів.
13. Нобелівські лауреати у галузі молекулярної біології.
14. Дослідження експресії генів за допомогою ДНК-мікročіпів.
15. Нобелівські лауреати у галузі молекулярної біології.
16. Історія генетики людини.
17. Сучасні методи профілактики спадкових хвороб.
18. Особливості будови та еволюція геному людини
19. Генетична детермінація поведінки людини
20. Успадкування обдарованості та таланту
21. Молекулярно-генетичні методи в генетиці людини
22. Секвенування геному людини

8. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Предмет дослідження молекулярної біології як науки.
2. Поняття про біополімери, особливості їх будови та механізм матричного синтезу.

3. Історія відкриття ДНК та її структури.
4. Будова та функції нуклеїнових кислот.
5. Особливості структури та номенклатура нуклеотидів.
6. Мажорні та мінорні азотисті основи.
7. Правила Чаргафа, принцип комплементарності.
8. Рівні структурної організації ДНК і РНК.
9. Первинна структура нуклеїнових кислот, варіанти вторинної структури.
10. Типи третинної структури нуклеїнових кислот.
11. Структурно-функціональні типи РНК.
12. Рибозими. Гіпотеза РНК-світу.
13. Поняття про реплікацію, сутність процесу, локалізація у клітині.
14. Гіпотетичні моделі реплікації. Напівконсервативний механізм реплікації.
15. Експеримент Мезельсона та Сталю.
16. Проблеми процесу реплікації (необхідність «затравки», односпрямованість, кінцева недореплікація, суперспіралізація).
17. Локус огі та реплікаційний пухир. Структура реплікативної вилки, особливості реплікації ведучого та відстаючого ланцюгів.
18. Типи реплікації.
19. Ферменти реплікації.
20. Про- та еукаріотичні ДНК-полімерази.
21. Компоненти реплісоми (полімеразного комплексу).
22. Особливості будови та функції теломераз.
23. Поняття «ген», «структурний ген», «транскриптон», «оперон».
24. Структура оперону прокариотів.
25. Екзон-інтронна будова генів еукаріотів.
26. Спейсери, цис- та транс-регуляторні послідовності.
27. Будова промоторної ділянки у про- та еукаріотів.
28. Процес транскрипції, сутність та етапи.
29. Будова РНК-полімераз у про- та еукаріотів.
30. Ініціація транскрипції у про- та еукаріотів.
31. Елонгація транскрипції у про- та еукаріотів.
32. Термінація транскрипції у про- та еукаріотів.
33. Загальні принципи біосинтезу білка.
34. Генетичний код та його властивості.
35. Ініціація трансляції.
36. Елонгація трансляції.
37. Термінація трансляції.
38. Післятрансляційні модифікації білків. Шаперони.
39. Розбирання білків. Протеасоми.
40. Огляд методів молекулярної біотехнології.
41. ПЛР та секвенування ДНК.
42. Технологія рекомбінантних ДНК.
43. Успіхи молекулярної біотехнології.
44. Особливості людини як об'єкту генетичних досліджень.
45. Генетика людини. Біосоціальна природа людини.

46. Методи генетики людини.
47. Особливості будови та еволюція геному людини.
48. Спадкові хвороби людини. Молекулярні та хромосомні хвороби.
49. Генна терапія.
50. Генетична детермінація поведінки людини.
51. Медико-генетичне консультування та актуальні завдання медичної генетики.

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичний комплекс дисципліни: програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальної дисципліни.

Лекційні заняття проводяться в аудиторії 504-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій. Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації, демонструються навчальні фільми.

Лабораторні роботи проводяться в лабораторії 505-Б, яка оснащена мультимедійним ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій.

Для сприйняття і розуміння процесів, які проходять на клітинному рівні, під час лабораторних робіт використовується мультимедійна презентація, ілюстративні матеріали (схеми, таблиці), а також відеоматеріали. Під час лабораторних робіт кожен студент оснащений мікроскопом та набором постійних препаратів, передбачених робочою програмою дисципліни. Для виконання лабораторних робіт кожен студент отримує лабораторний зошит до виконання лабораторних робіт.

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

10.1. Базова

1. Герасименко В.Г., Герасименко М.О., Цвеліховський М.І. та ін. Біотехнологія. Підручник. К.: Інкос, 2006. 647 с.
2. Гоженко А., Козирев А., Цебржинський О., Гоженко О., Жуков В. Основи молекулярної біології та персональна геноміка фізичних і психічних здібностей людини. Навчальний посібник. Одеса: Бидгощ, 2017. 340 с.
3. Новосад Н.В. Молекулярна біологія. Навчально-наочний посібник для студентів напряму підготовки «Біологія» денного та заочного відділень – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. 120 с.

4. Сиволоб, А.В. Молекулярна біологія : підручник / А.В. Сиволоб. К. : Видавничо-поліграфічний центр Київський університет, 2008. 384 с.
5. Помогайбо В. М. Генетика людини. Навчальний посібник. – Київ : Академія, 2014. 280 с.

10.2. Допоміжна

1. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Morgan, D., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2015). Molecular Biology of the Cell (6th ed.). Garland Science, Taylor and Francis Group. 1464 p.
2. Методичні вказівки до розв'язку задач з курсу «Молекулярна біологія» / Упорядн. К.С.Афанасьєва, С.Р.Рушковський. К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2014.
3. Кисляк, С. В. Основи молекулярної біології та біоінформатики: навчальний посібник. Київ: КПІ, 2018. 96 с.
4. Путинцева Г.Й. Медична генетика: підручник. – К.: Медицина, 2008. – 392 с

10.3. Інформаційні ресурси

1. <http://www.nature.com/nature/index.html>
2. <http://www.sciencedirect.com/science>
3. Biopolymers and cell <https://www.imbg.org.ua/uk/journals/bpc/>
4. Ukrainica Bioorganica Acta
5. www.biology.org.ua – український біологічний сайт
6. www.imbg.org.ua – Інститут молекулярної біології і генетики